

Разработка программно-аппаратного комплекса предиктивного обслуживания узлов робота-паллетизатора

Миронов Е.М. группа РК9-83Б

Научный руководитель – Сащенко Д.В.

Актуальность

Простои

останов работа блокирует
выход готовой продукции

Регламент

не учитывает фактическое
состояние узлов J1-J6

Телеметрия

момент, скорость, фаза
цикла доступны из модели

PdM

прогноз RUL позволяет
планировать
обслуживание

- ВКР переводит задачу от статической оценки надежности к проверяемому ПАК с данными, признаками, прогнозом и мониторингом.

Цель и задачи

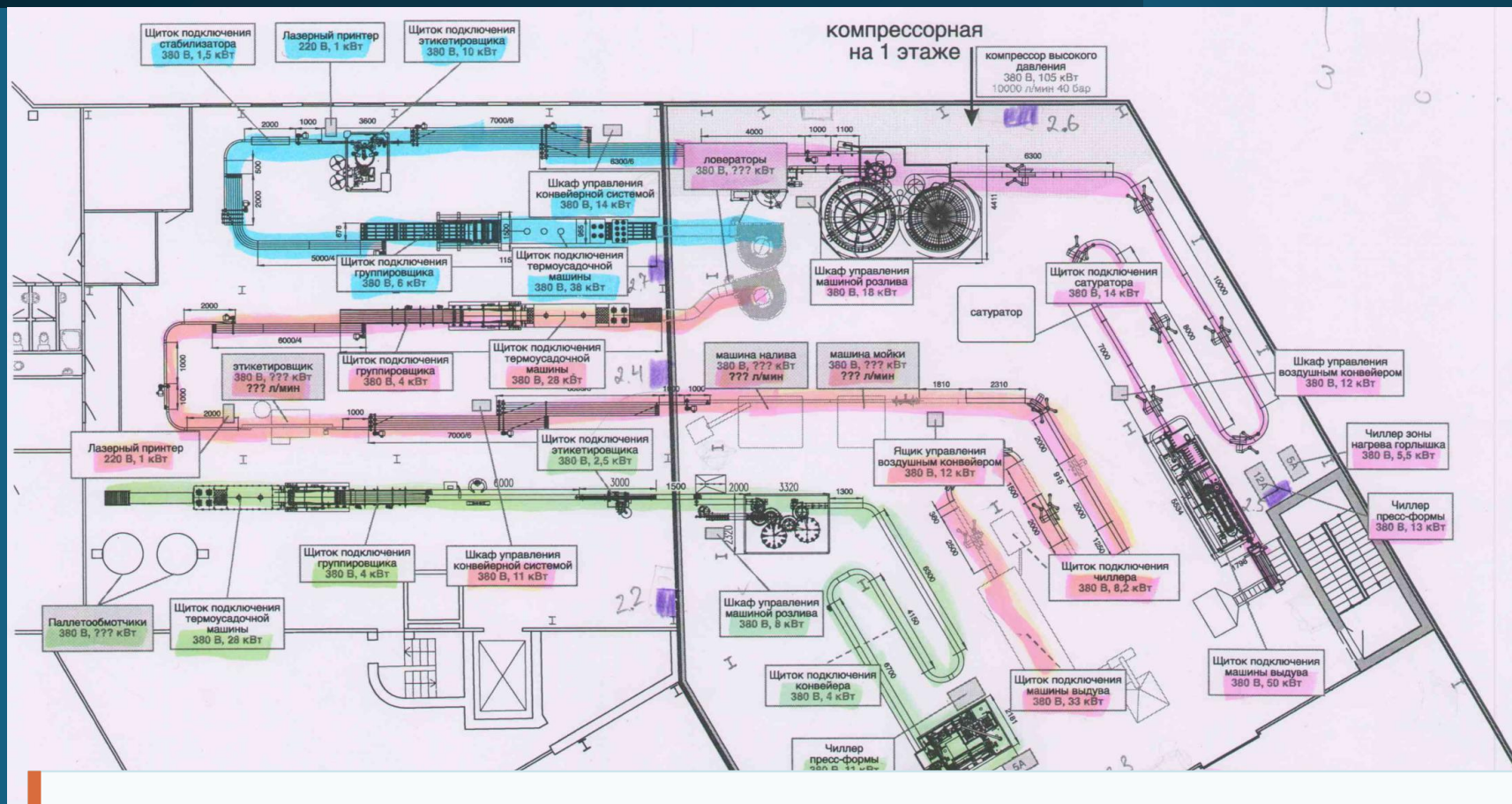
Цель работы

Разработать и апробировать ПАК предиктивного обслуживания для механических и приводных узлов робота-паллетизатора.

Ключевые задачи

1. Описать объект и требования к системе.
2. Построить цифровую модель цикла паллетизации.
3. Организовать сбор и обработку телеметрии.
4. Рассчитать признаки деградации и RUL.
5. Проверить качество прогноза и эффект внедрения.

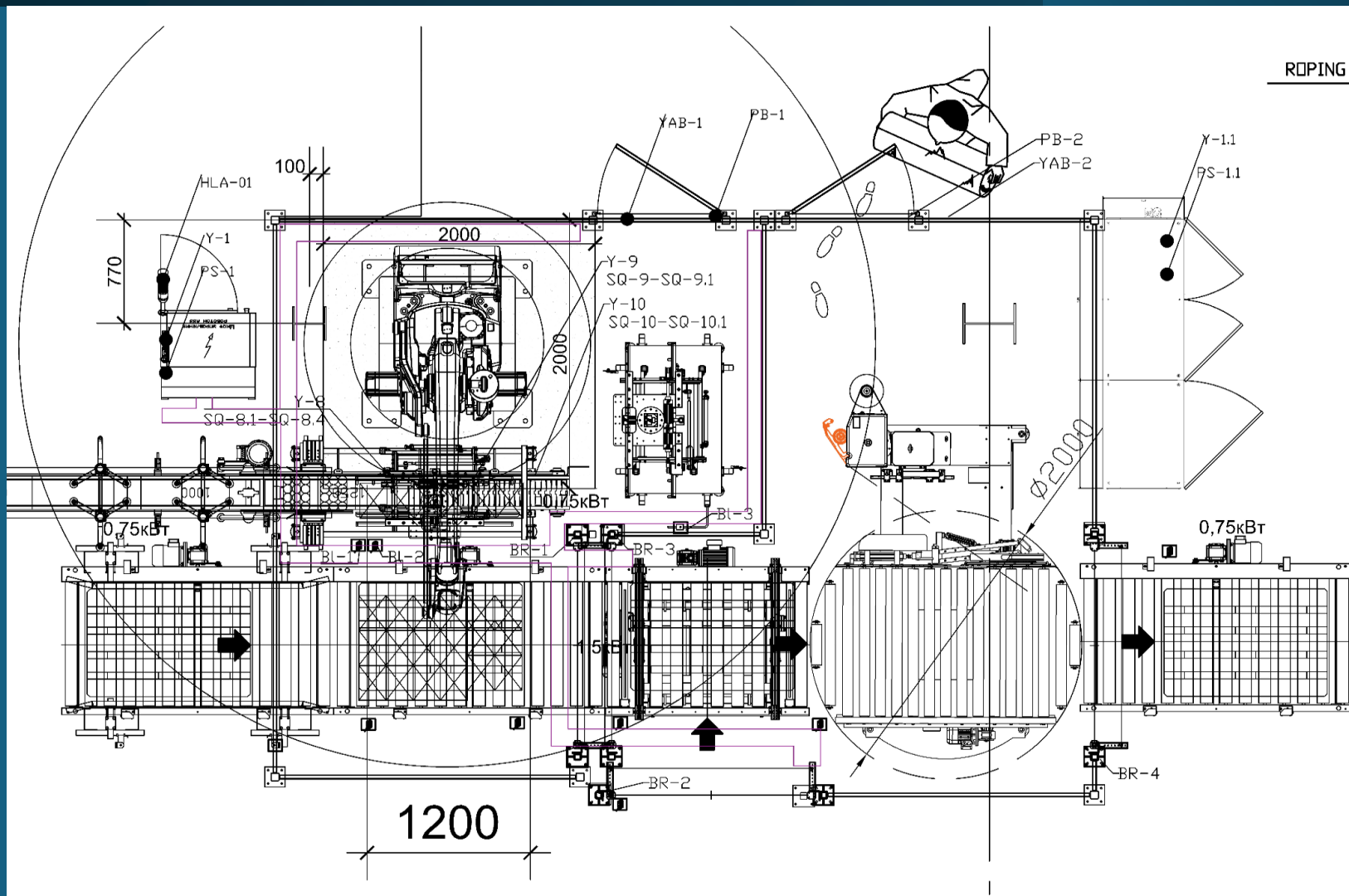
Производственная линия



Контекст внедрения

Роботизированная паллетизация находится на выходе линии розлива: отказ узла влияет на накопление готовой продукции и простой участка.

Участок паллетизации



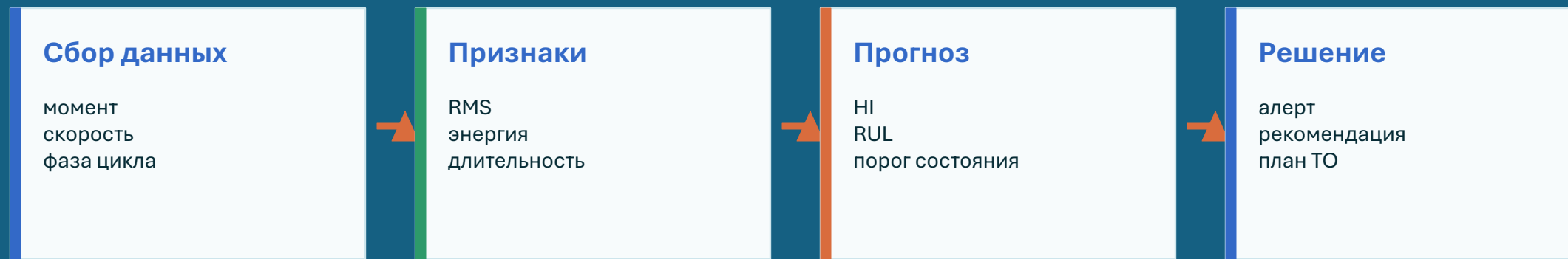
Объект исследования

ABB IRB 660-180/3.15

4 управляемые оси J1...J6
грузоподъемность 180 кг
рабочая зона до 3,15 м



Концепция PdM



- Система обслуживает не календарный интервал, а фактическую динамику состояния узла.

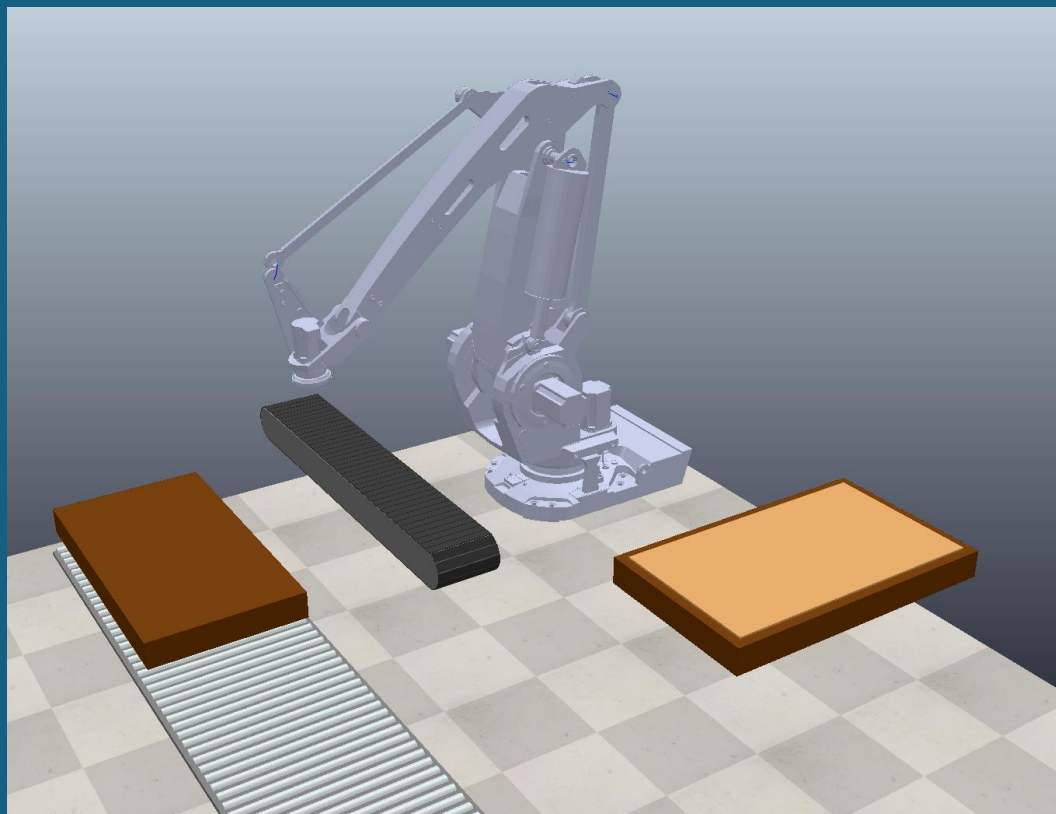
Цифровая модель в CoppeliaSim

Состав сцены

робот /base_respondable
конвейеры бутылок и паллет
шаблоны упаковок и картона

Цикл паллетизации

захват листов и упаковок
укладка слоями
событие cycle_complete



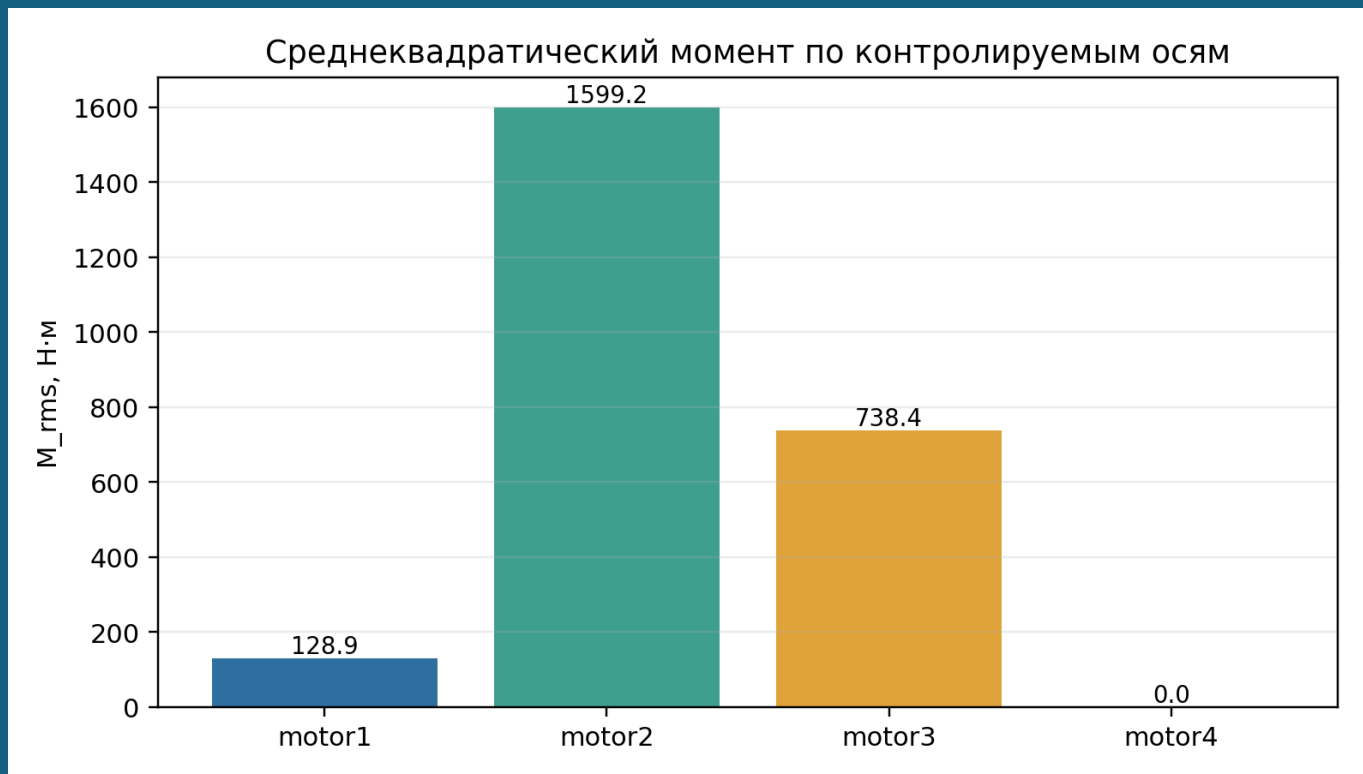
Телеметрия и диагностические признаки

Собираемые поля

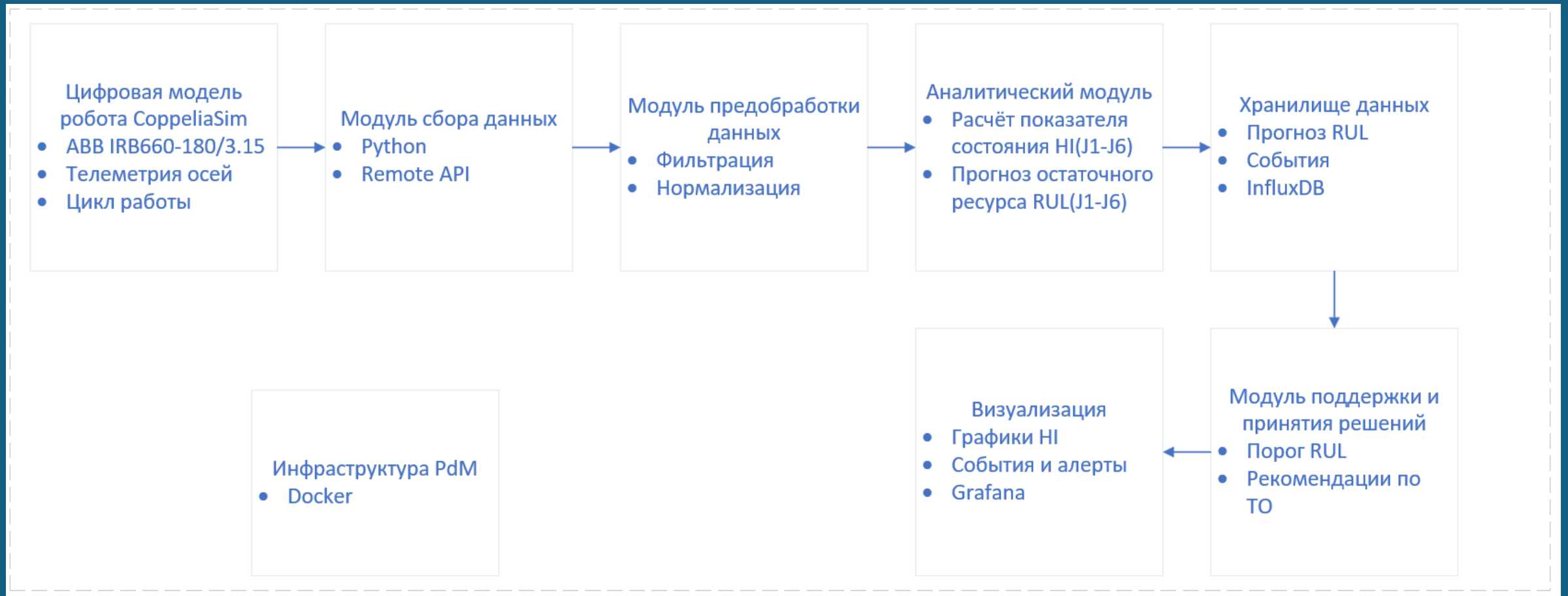
time, cycle, phase, axis
q, omega, accel, torque
layer, item, carrying

Признаки

mean / max / std / rms
energy и slope
длительность фазы



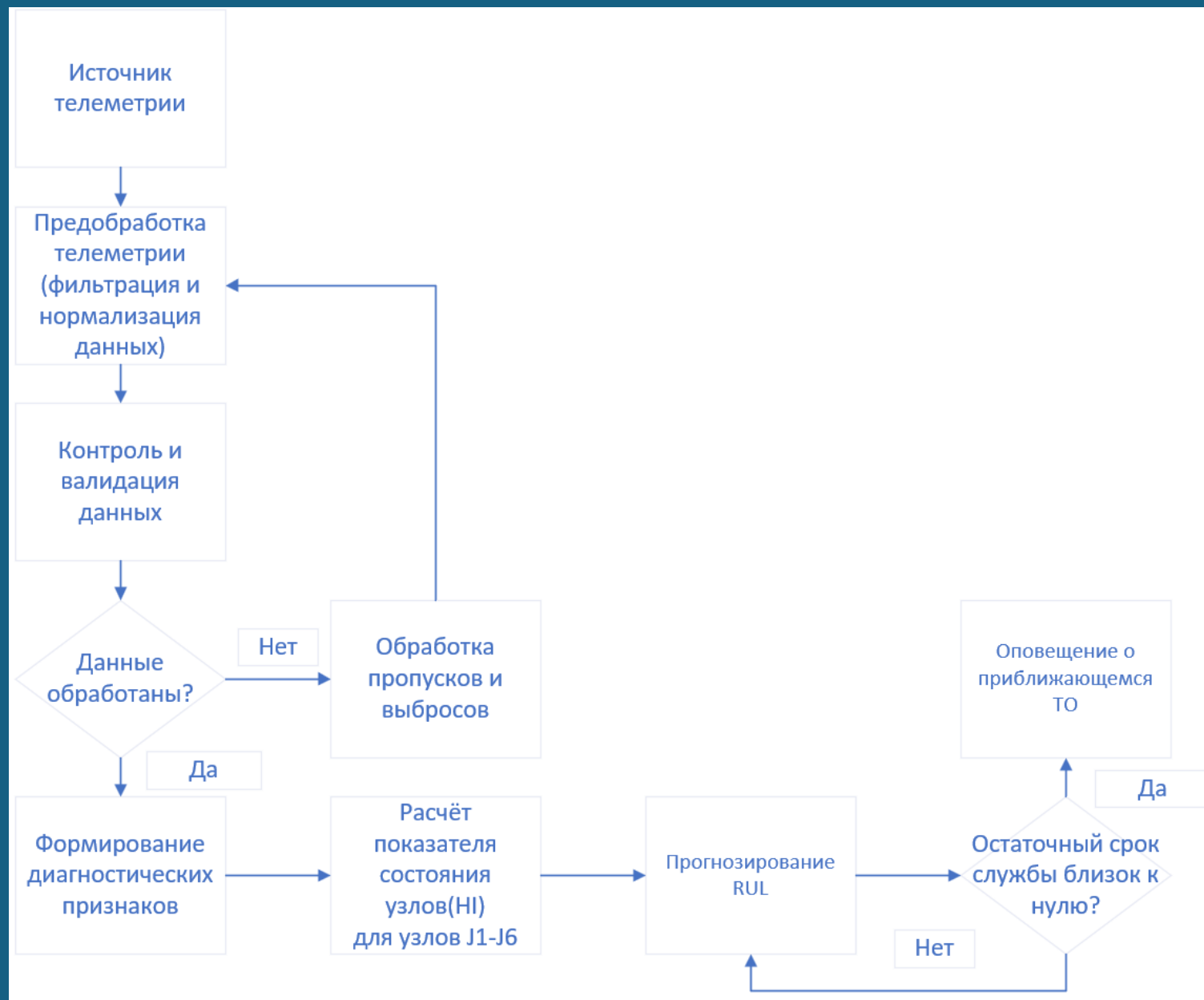
Архитектура разработанного ПАК



Алгоритм оценки RUL

Выход модели

остаточный ресурс RUL
алерт при приближении к порогу



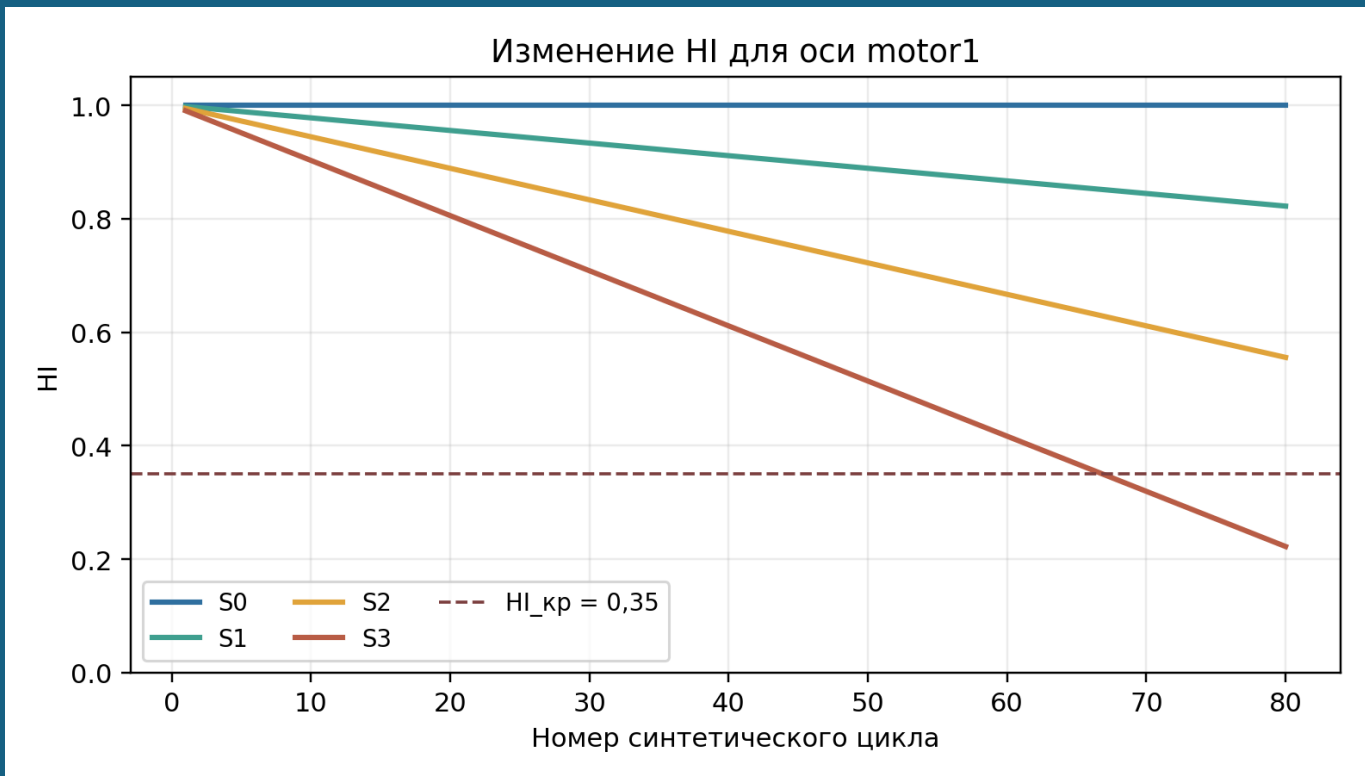
Модель деградации узлов

Сценарии S0-S3

S0: нормальный режим
S1-S2: слабая и средняя деградация
S3: ускоренное ухудшение состояния

Health Indicator

HI снижается с накоплением
повреждения
предельное состояние задает RUL



Результаты апробации ПАК

22174

сырых пакета телеметрии

88696

нормализованных строк

56

строк признаков по фазам

17920

строк деградации и RUL

K_data = 1.000

валидность данных

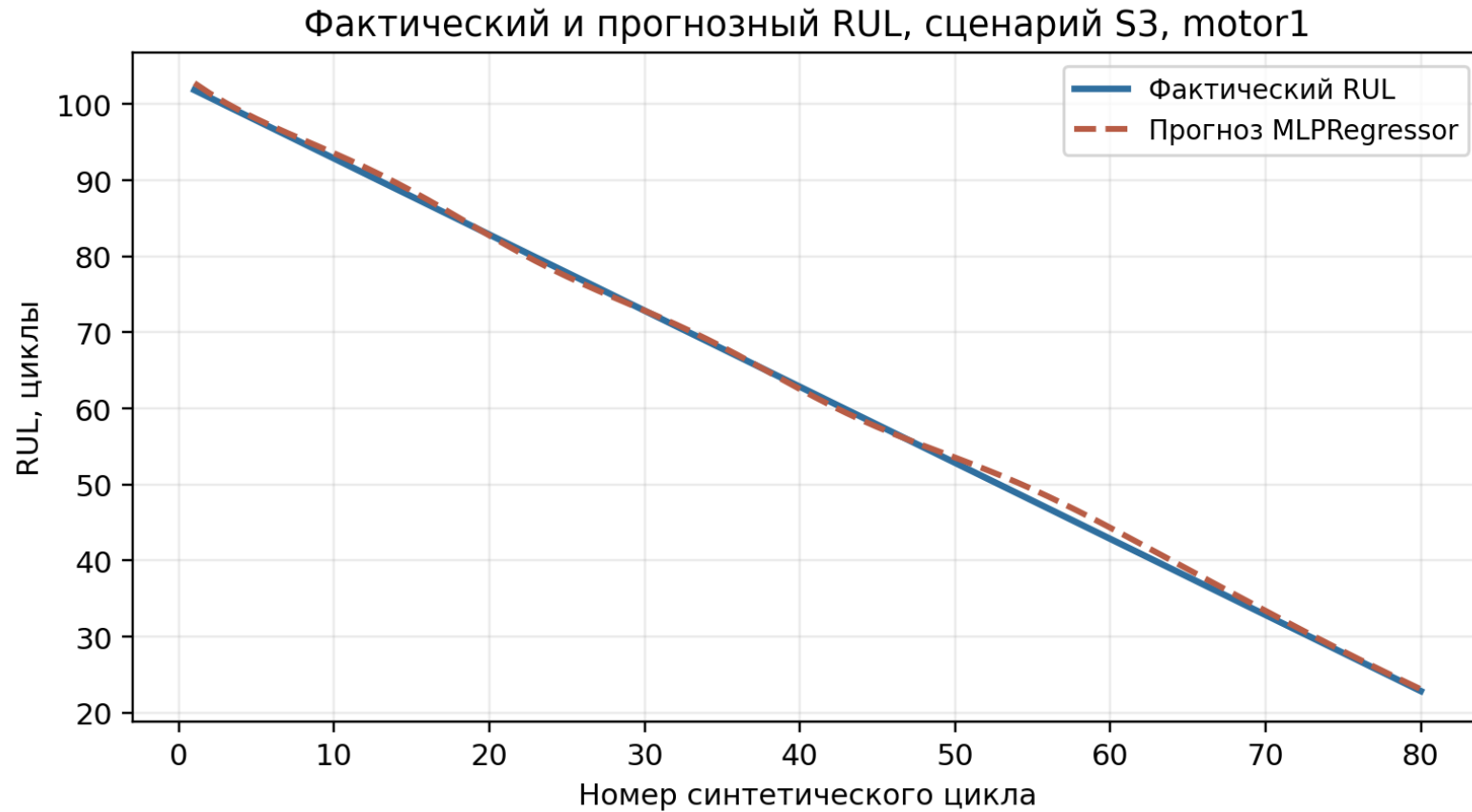
K_phase = 1.000

покрытие фаз цикла

14 фаз

выделено в полном цикле

Качество прогноза RUL



MAE = 1.173

средняя абсолютная
ошибка, циклы

RMSE = 1.442

среднеквадратичная ошибка

$R^2 = 0.994$

качество аппроксимации

Операторский мониторинг

Назначение

показывать состояние узлов
фиксировать события цикла
выдавать предупреждения по RUL

Инфраструктура

InfluxDB: хранение рядов
Grafana: панели и алерты
T_update = 0.093 с

Сводная панель результатов ПАК PdM

K_data 1,000	K_phase 1,000	MAE 1,173 цикла
------------------------	-------------------------	---------------------------

RMSE 1,442 цикла	R² 0,994	T_update 5 с
----------------------------	-------------------------------	------------------------

Данные контрольного прогона long_live_01 и тестовой выборки модели RUL

Экономический эффект и выводы

450000 руб/год

расчетный эффект от снижения потерь и простоев

1.0 год

ориентировочный срок окупаемости

K_pred = 1.000

прогноз доступен для проверенных данных

- Разработан ПАК от цифровой модели до мониторинга оператора.
- Получены проверяемые данные, признаки деградации и прогноз RUL.
- Результаты подтверждают практическую применимость PdM для участка паллетизации.

Спасибо за внимание!

Миронов Е.М. | РК9-83Б | 2026